DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR — **BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL**

Service d'Appui au Baccalauréat — ***SESSION 2009***

C Série : C — Code matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : **PHYSIQUE - CHIMIE**
Durée : 4 heures
Coefficients : 5

N.B. : - Les CINQ Exercices et le Problème sont obligatoires.
- Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

CHIMIE ORGANIQUE (3 pts)

Un monoalcool saturé et chirale A a une densité de vapeur d=3,03.

1) L'oxydation ménagée de A par une solution acidifiée de dichromate de potassium conduit à un corps B qui ne réagit pas avec la 2 ,4 DNPH et sans action sur le réactif de Schiff.
   a – Donner les formules semi-développées de A et de B, on nommera A et B. **(1,00 pt)**
   b – L'alcool A est optiquement actif, pourquoi ? On fera la représentation spatiale de ses deux énantiomères. **(0,50 pt)**
2) On laisse réagir dans une étuve, un mélange de 0,2 mol de B avec le 2-méthyl butan-1-ol. Au bout de quelques jours on obtient 0,09 mol de composé C et de l'eau.
   Ecrire la réaction entre B et le 2-méthyl butan-1-ol, on nommera le composé C obtenu, puis calculer le pourcentage d'acide estérifié. **(1,50 pts)**
   On donne : M(C) = 12g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1} ; M(H) = 1 g.mol^{-1}.

CHIMIE GENERALE (3 pts)

Deux solutions acides ont la même concentration C = 10^{-2}mol.ℓ^{-1}.
S_1 est une solution d'acide chlorhydrique HCl de pH_1 = 2,0.
S_2 est une solution d'acide méthanoïque HCOOH de pH_2 = 2,9.

1) Après avoir calculé les concentrations des ions H_3O^+ de S_1 et de S_2, démontrer que l'une des solutions est une solution d'acide faible et l'autre une solution d'acide fort. **(1,00 pt)**
2) Vérifier par calcul que la constante pK_a du couple correspondant à l'acide méthanoïque est égale à 3,74. **(1,00 pt)**
3) Les solutions S_1 et S_2 ont maintenant le même volume V = $10^{-2}\ell$. On veut obtenir deux nouvelles solutions S'_1 et S'_2 de même pH = 3,4 en ajoutant respectivement dans S_1 et S_2 des volumes d'eau V_1 et V_2.
   Soit V'_1 le volume de S'_1 et V'_2 celui de S'_2.
   Déterminer V_1, V_2, V'_1 et V'_2. **(1,00 pt)**

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 pts)

Le noyau d'américium $^{241}_{95}Am$ est radioactif émetteur α, de période ou demi-vie radioactive T = 433 ans.

1) Définir la demi-vie radioactive puis calculer la constante radioactive d'américium en s^{-1}. **(0,25 ptx2)**
2) A l'instant t=0 un échantillon a une activité A_0=12.10^{10}Bq de ce nucléide.
   a - Calculer la masse initiale m_0 d'américium utilisé. **(0,75 pt)**
   b - Au bout d'un temps t_1, 99% de cette masse aura été désintégrée.
   Calculer t_1. **(0,75 pt)**
   On donne : 1 an = 365 jours, **…/.**

Nombre d'Avogadro : N = $6{,}02.10^{23}mol^{-1}$.

$\ell n10 \approx 2{,}3$; $\ell n2 \approx 0{,}693$

La masse atomique molaire d'américium : M(Am) = $241g.mol^{-1}$.

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 pts)

On dispose d'un objet lumineux AB et d'un écran d'observation distants de D = 2m l'un de l'autre. On veut obtenir sur l'écran une image A'B' de l'objet trois fois plus grande que AB, en utilisant une lentille mince convergente. La lentille est placée entre l'objet et l'écran ; son axe principal est perpendiculaire à l'écran et contient le point A. L'objet AB étant perpendiculaire à l'axe principal est placé à gauche de la lentille.

1- Déterminer la position de la lentille par rapport à A. **(1,00 pt)**

2- Calculer la distance focale de cette lentille. **(0,5 pt)**

3- Tracer la marche de deux rayons lumineux issus du point B. **(0,5 pt)**

-Prendre la hauteur de AB égale à 1 cm.

- Utiliser une échelle de $\frac{1}{20}$ sur l'axe principal.

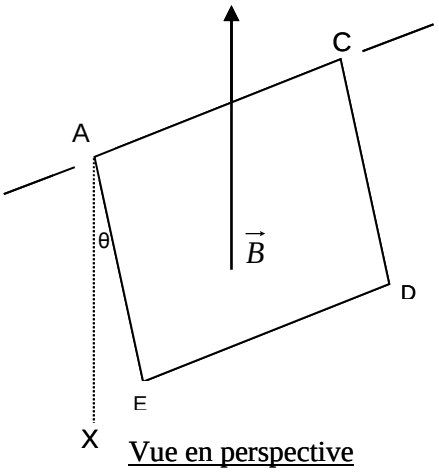
ELECTROMAGNETISME (4 pts)

Partie A

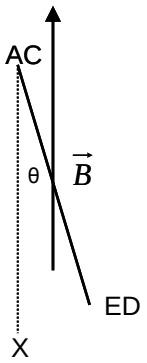
Un cadre carré ACDE de côté a = 20cm est constitué d'un seul tour de fil conducteur rigide, de masse totale m = 16g. Ce cadre, mobile sans frottement autour de son côté AC horizontal, est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ vertical, dirigé vers le haut et d'intensité B = 0,1T. Un courant d'intensité I traverse le cadre qui prend alors une position d'équilibre définie par l'angle Θ représenté par la figure ci-dessous (A x est vertical).

1- Représenter sur une figure le sens du courant et les forces électromagnétiques agissant sur les quatre côtés. **(1,00 pt)**

2- Exprimer I en fonction de a, B, m, Θ et g (g est la valeur du champ de pesanteur). Pour Θ = 21° et g = $9{,}8.N.kg^{-1}$, calculer I. **(1,00 pt)**



Vue en perspective



Vue de profil

Partie B

On monte en série aux bornes d'une source S sinusoïdale de tension efficace U_S et de fréquence N = 50Hz un conducteur ohmique de résistance R = 100 Ω et d'une bobine de résistance r et d'inductance L inconnues. On relève les tensions efficaces suivantes :

- aux bornes de R : U_R = 100V.

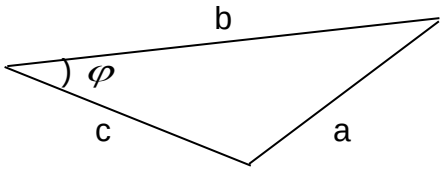
- aux bornes de la bobine : U_b = 100V.
- aux bornes de la source : U_s = 173,2V.

1) Calculer l'intensité efficace I du courant dans le circuit. **(0,5pt)**

2) En raisonnant à partir de la construction de Fresnel, calculer :

a - Les déphasages des tensions instantanées aux bornes de la source S et de la bobine par rapport à l'intensité. **(0,75pt)**

b - En déduire la résistance r et l'inductance L de la bobine. **(0,75pt)**



on rappelle que : dans un triangle de côtés a, b, et c

on a : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos\varphi$

on donne : $\sqrt{3} \approx 1{,}732$

Echelle : 1cm pour 20V.

MECANIQUE **(6 pts)**

Les deux parties A et B sont indépendantes.
Dans tout le problème, on prendra g = 10m.S^{-2}.

PARTIE A :

La questions 3 est indépendante des questions 1 et 2.

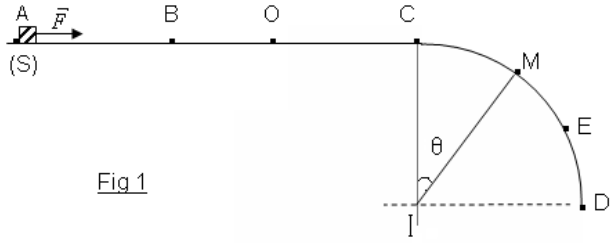


Fig 1

Un solide ponctuel (S) de masse m = 100g peut glisser sur la piste ABOCD. La portion AC de la piste est horizontale, la portion CD est un quart de cercle de centre I et de rayon : r = IC = ID = 30cm et IC ⊥ ID.
Ces deux portions AC et CD sont situées dans un même plan vertical. Le solide (S) se déplace sans frottement sur la portion AB, sous l'action d'une force $\vec{F}$ horizontale d'intensité 1,25N. Le solide (S) part du repos du point A. (Fig1)

1- Calculer la valeur V_0 du vecteur vitesse $\vec{V}_0$ du solide (S) au point B sachant que la distance AB est égale à d = 1m. **(0,5pt)**

2- En arrivant en B, on supprime la force $\vec{F}$. On prend comme origine des dates (t = 0) l'instant d'arrivée du solide (S) en O avec la vitesse $\vec{V}_0$. Sur la piste OC, le solide (S) est soumis sous l'action d'une force de frottement $\vec{f} = -k\vec{v}$ où $\vec{v}$ est la vitesse de (S) à l'instant t sur OC et que k = 1 USI.

a – Démontrer que v = 5e^{-10t}(m.S^{-1}) sur OC. **(0,5pt)**

b – En supposant que cette vitesse s'annule au bout d'un temps infiniment long en C, calculer la distance OC. **(0,5pt)**

3- Le solide ponctuel (S), partant sans vitesse de C, glisse maintenant sans frottement sur la piste circulaire CD. Soit M un point de la piste tel que : $\left(\overrightarrow{IM}, \overrightarrow{IC}\right) = \theta$ et E un autre point qui se trouve à une distance d au-dessus du plan horizontal contenant I et D.

Déterminer en fonction de m, g et θ l'intensité de la réaction $\vec{R}$ de la piste sur le solide (S) au point M. En déduire la distance d sachant que le solide (S) quitte la piste en E. **(1,5pts)**

PARTIE B :

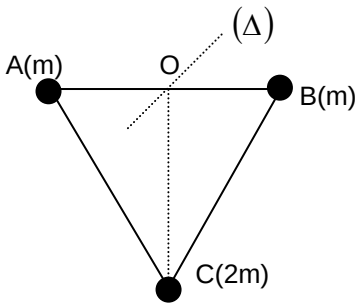


Fig 2

Trois billes ponctuelles, de masse m, m et 2m sont fixées respectivement aux trois sommets A, B, et C d'un corps M, de masse négligeable et ayant une forme d'un triangle équilatéral de côté a = 10 cm. L'ensemble forme un seul système représenté par la figure 2. Ce système peut osciller sans frottement autour d'un axe (Δ) passant par O milieu de AB. Cet axe de rotation (Δ) horizontal est perpendiculaire en O au plan formé par le triangle ABC.

1- Démonter que la position du centre d'inertie G du système par rapport à l'axe (Δ) est OG = $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ et que le moment d'inertie de ce même système par rapport à (Δ) est $J_{\Delta} = 2ma^2$. **(1pt)**

2- On écarte le système d'un angle θ_m faible de sa position d'équilibre stable puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

a- Etudier la nature du mouvement **après avoir établi son équation différentielle**. **(1,5pts)**

b- Calculer la longueur du pendule simple synchrone à ce pendule pesant. **(0,5pt)**